



*ugr*

Universidad  
de Granada

**SEMINARIO S-reglas-udev**

**GESTOR DE DISPOSITIVOS UDEV DE LINUX**

**Autor:**  
**Mario Casas Pérez**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1. ¿Qué es udev?</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>2. Configuración de regla básica</b> | <b>4</b>  |
| <b>3. Ejecución y demostración</b>      | <b>6</b>  |
| 1. Arrancar el monitor                  | 6         |
| 2. Conectar un pendrive USB             | 7         |
| 3. Desconectar el pendrive              | 8         |
| 4. Comprobar el log                     | 9         |
| <b>4. Bibliografía</b>                  | <b>10</b> |

# 1. ¿Qué es udev?

*udev* es un gestor de dispositivos dinámico de Linux que se encarga de detectar cuando se conectan o desconectan dispositivos al sistema. Además, también se encarga de crear o eliminar los nodos de dispositivos */dev* automáticamente.

Su arquitectura tiene una composición en la que el kernel envía eventos (“uevents”) a través de un socket *Netlink*. Luego, *udev* (gestor de dispositivos genérico que se ejecuta como un demonio) escucha ese socket, recibiendo los eventos y procesándolos. Existen reglas donde en */etc/udev/rules.d* y */lib/udev/rules.d* se meten las líneas de texto que matchean los atributos de cada *uevent* y definen acciones (como pueden ser ejecutar un script, establecer permisos, crear un enlace simbólico, entre otros).

Por tanto, el flujo de trabajo de estas reglas sería el siguiente.

1. Un dispositivo se conecta
2. Kernel genera un *uevent* con atributos como *SUBSYSTEM*, *DEVNAME*, *ID\_SERIAL*, *ACTION*, etc.
3. *udev* lee el evento y recorre las reglas en orden numérico.
4. Cuando se encuentra una regla coincidente, se aplican las instrucciones (*ENV*, *SYMLINK*, *RUN*, etc).
5. Crea, elimina o modifica el nodo en */dev*.

En *udev*, los eventos *add*, *remove*, *bind* y *unbind* son los más comunes al trabajar con dispositivos USB en *udev*.

- **add**: cuando el sistema detecta un nuevo dispositivo conectado.
- **remove**: cuando el dispositivo es eliminado del sistema.
- **bind**: cuando el kernel asocia el dispositivo con su controlador.
- **unbind**: cuando el dispositivo se desconecta o su controlador se desasocia.

## 2. Configuración de regla básica

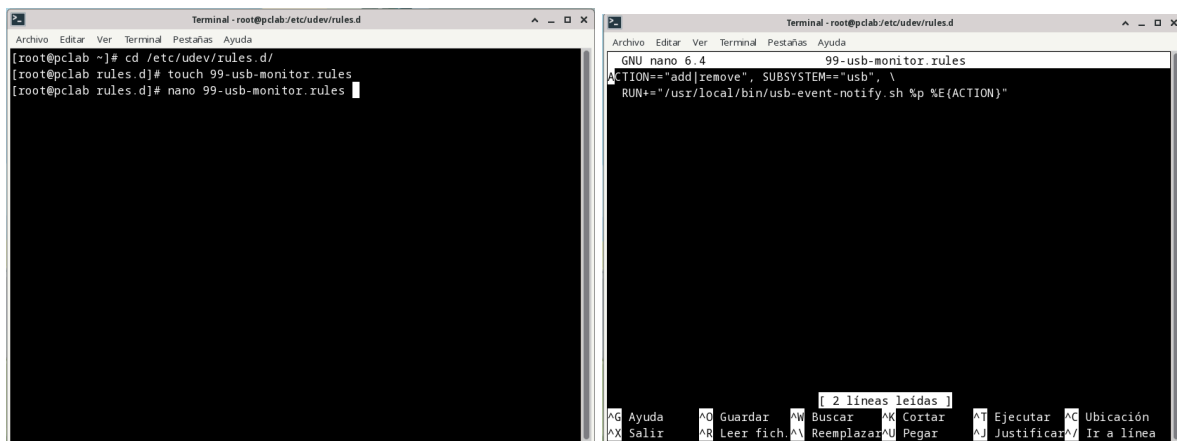
Vamos a hacer un fichero que nos permita detectar conexiones y desconexiones de dispositivos USB genéricos. Para ello, crearemos un archivo llamado *99-usb-monitor.rules* en la ruta */etc/udev/rules.d/* que tendrá lo siguiente.

```
ACTION=="add|remove", SUBSYSTEM=="usb", \  
    RUN+="/usr/local/bin/usb-event-notify.sh %p %E{ACTION}"
```

**ACTION=="add|remove"** coincide tanto al conectar (*add*) como al desconectar (*remove*).

**SUBSYSTEM=="usb"** es para dispositivos del subsistema USB.

**RUN+=** llama a un script externo pasándole la ruta del dispositivo (*%p*) y la acción.



Ahora pasamos a crear el script que nos notifique de los eventos. Este registrará los eventos de conexión y desconexión de dispositivos USB, el cual toma la ruta del dispositivo y la acción realizada (*add* o *remove*). Luego, se guarda un registro con fecha y hora en */var/log/usb-monitor.log*. Además, se puede integrar con *udev* para automatizar el monitoreo de dispositivos USB.

El script realizado es el siguiente (creamos un fichero llamado *usb-event-notify.sh* y se guardará en */usr/local/bin/*). Además, debemos de hacerlo ejecutable (*chmod +x*).

```
#!/bin/bash  
DEVICE_PATH="$1"  
ACTION="$2"  
#Registramos el evento con fecha  
echo "$(date '+%F %T') - USB $ACTION on $DEVICE_PATH" >>  
/var/log/usb-monitor.log
```

Terminal - root@pclab/usr/local/bin

Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

```
[root@pclab rules.d]# cd /usr/local/bin/
[root@pclab bin]# touch usb-event-notify.sh
[root@pclab bin]# sudo chmod +x usb-event-notify.sh
[root@pclab bin]# nano usb-event-notify.sh
```

GNU nano 6.4 usb-event-notify.sh

Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

```
/bin/bash
DEVICE_PATH="$1"
ACTION="$2"
#Registramos el evento con fecha
echo "$(date '+%F %T') - USB $ACTION on $DEVICE_PATH" >> /var/log/usb-monitor.log
```

AY Ayuda

AV Salir

AG Guardar

AL Leer fich.

AB Buscar

AR Reemplazar

AC Cortar

AP Pegar

AE Ejecutar

AJ Justificar

AC Ubicación

AV Ir a línea

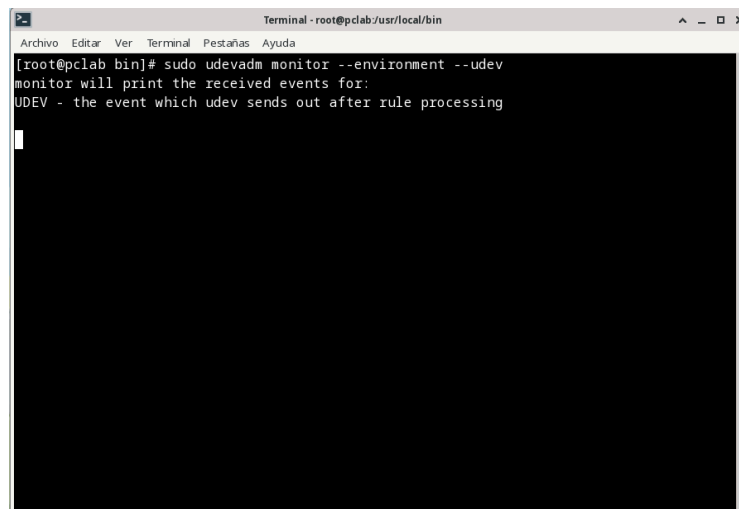
### 3. Ejecución y demostración

Una vez creado los ficheros necesarios, pasaremos a probar que todo funciona correctamente. Seguiremos los pasos que se dicen a continuación.

#### 1. Arrancar el monitor

```
sudo udevadm monitor --environment --udev
```

Una vez arrancado, estaremos dentro del monitor para comprobar la conexión y desconexión que haremos con el dispositivo USB.



## 2. Conectar un pendrive USB

Pasamos a conectar el pendrive USB, viendo en el monitor bastantes líneas ya que *udev* emite varios eventos para un mismo dispositivo en diferentes niveles (“subsystems”) para reconocer y construir el árbol de dispositivos. Entra las últimas líneas se muestra lo siguiente.



```
UDEV [4144.496061] add      /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-1/2-1:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sdc/sdc1 (block)
ACTION=add
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-1/2-1:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sdc/sdc1
SUBSYSTEM=block
DEVNAME=/dev/sdc1
DEVTYPE=partition
DISKSEQ=7
PARTN=1
SEQNUM=2786
USEC_INITIALIZED=4144495393
ID_BUS=usb
ID_MODEL=Flash_Disk
ID_MODEL_ENC=Flash\x20Disk\x20\x20\x20\x20\x20\x20
ID_MODEL_ID=6387
ID_SERIAL=Generic_Flash_Disk_93545518-0:0
ID_SERIAL_SHORT=93545518
ID_VENDOR=Generic
ID_VENDOR_ENC=Generic\x20
ID_VENDOR_ID=058f
ID_REVISION=8.07
ID_TYPE=disk
ID_INSTANCE=0:0
ID_USB_MODEL=Flash_Disk
ID_USB_MODEL_ENC=Flash\x20Disk\x20\x20\x20\x20\x20\x20
ID_USB_MODEL_ID=6387
ID_USB_SERIAL=Generic_Flash_Disk_93545518-0:0
ID_USB_SERIAL_SHORT=93545518
ID_USB_VENDOR=Generic
ID_USB_VENDOR_ENC=Generic\x20
ID_USB_VENDOR_ID=058f
ID_USB_REVISION=8.07
ID_USB_TYPE=disk
ID_USB_INSTANCE=0:0
ID_USB_INTERFACES=:080650:
ID_USB_INTERFACE_NUM=00
ID_USB_DRIVER=usb-storage

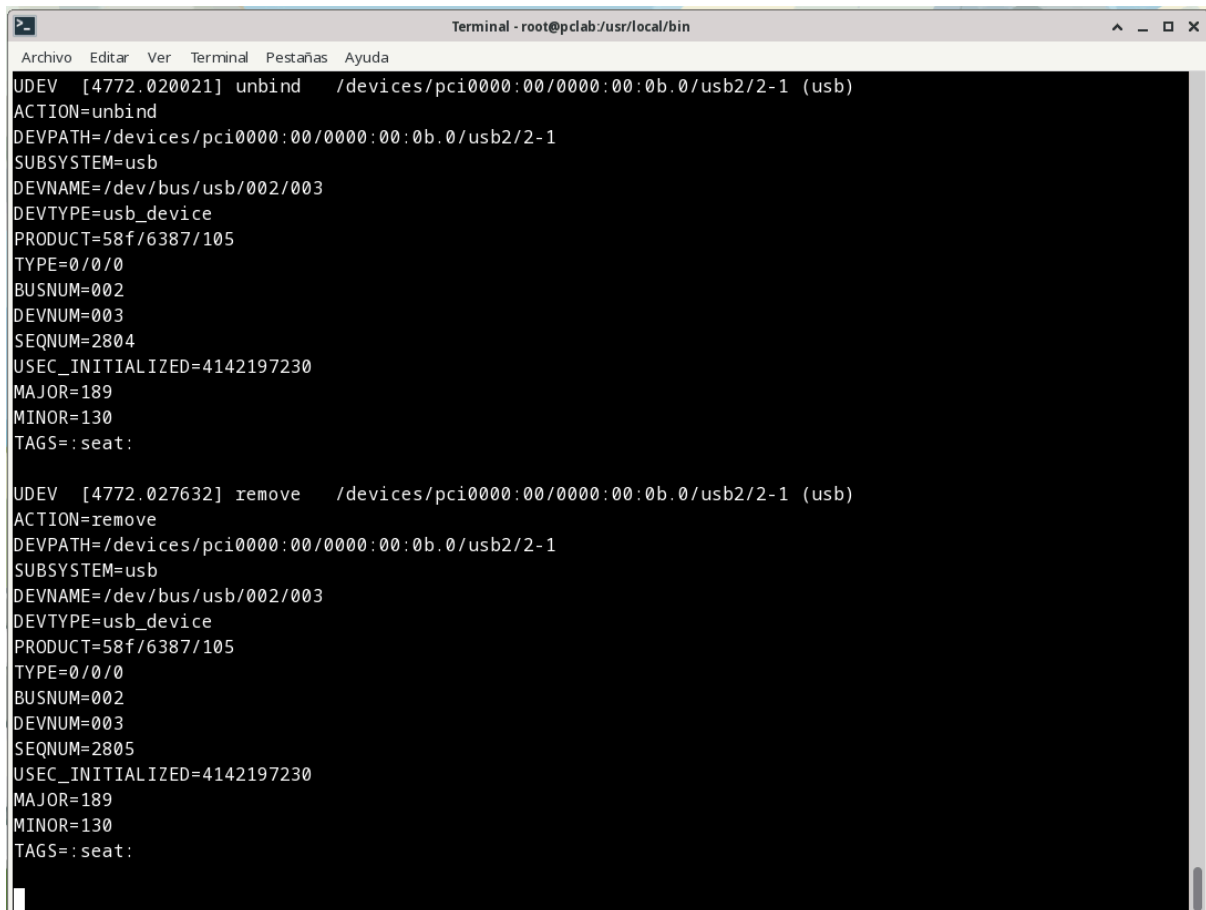
ID_PATH=pci-0000:00:0b.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0
ID_PATH_TAG=pci-0000:00:0b.0-usb-0:1:1.0-scsi-0_0_0_0
ID_PART_TABLE_UUID=008461a6
ID_PART_TABLE_TYPE=dos
ID_FS_LABEL=MARIO_x20CASAS
ID_FS_LABEL_ENC=MARIO\x20CASAS
ID_FS_UUID=0084-61a6
ID_FS_UUID_ENC=0084-61a6
ID_FS_VERSION=FAT32
ID_FS_TYPE=vfat
ID_FS_USAGE=filesystem
ID_PART_ENTRY_SCHEME=dos
ID_PART_ENTRY_UUID=008461a6-01
ID_PART_ENTRY_TYPE=0xb
ID_PART_ENTRY_FLAGS=0x80
ID_PART_ENTRY_NUMBER=1
ID_PART_ENTRY_OFFSET=64
ID_PART_ENTRY_SIZE=31457216
ID_PART_ENTRY_DISK=0:32
ID_FS_TYPE_NEW=vfat
MAJOR=8
MINOR=33
DEVLINKS=/dev/disk/by-partuuid/008461a6-01 /dev/disk/by-path/pci-0000:00:0b.0-usb-0:1:1.0-scsi-0:0:0:0-part1 /dev/disk/by-id/usb-Generic_Flash_Disk_93545518-0:0-part1 /dev/disk/by-uuid/0084-61a6 /dev/disk/by-label/MARIO_x20CASAS
TAGS=-systemd
CURRENT_TAGS=-systemd

UDEV [4144.500857] bind      /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-1/2-1:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0 (scsi)
ACTION=bind
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-1/2-1:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0
SUBSYSTEM=scsi
DEVTYPE=scsi_device
DRIVER=sd
MODALIAS=scsi:t-0x00
SEQNUM=2787
USEC_INITIALIZED=414450086
```

Vemos que las últimas dos acciones han sido *add* y *bind*.

### 3. Desconectar el pendrive

Pasamos a desconectar el pendrive USB, viendo en el monitor otras bastantes líneas ya que este volverá a emitir una serie de eventos en distintos niveles, similar a cuando se ha conectado. Entra las últimas líneas se muestra lo siguiente.



```
Terminal - root@pclab:usr/local/bin
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
UDEV [4772.020021] unbind /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-1 (usb)
ACTION=unbind
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-1
SUBSYSTEM=usb
DEVNAME=/dev/bus/usb/002/003
DEVTYPE=usb_device
PRODUCT=58f/6387/105
TYPE=0/0/0
BUSNUM=002
DEVNUM=003
SEQNUM=2804
USEC_INITIALIZED=4142197230
MAJOR=189
MINOR=130
TAGS=:seat:

UDEV [4772.027632] remove /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-1 (usb)
ACTION=remove
DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-1
SUBSYSTEM=usb
DEVNAME=/dev/bus/usb/002/003
DEVTYPE=usb_device
PRODUCT=58f/6387/105
TYPE=0/0/0
BUSNUM=002
DEVNUM=003
SEQNUM=2805
USEC_INITIALIZED=4142197230
MAJOR=189
MINOR=130
TAGS=:seat:
```

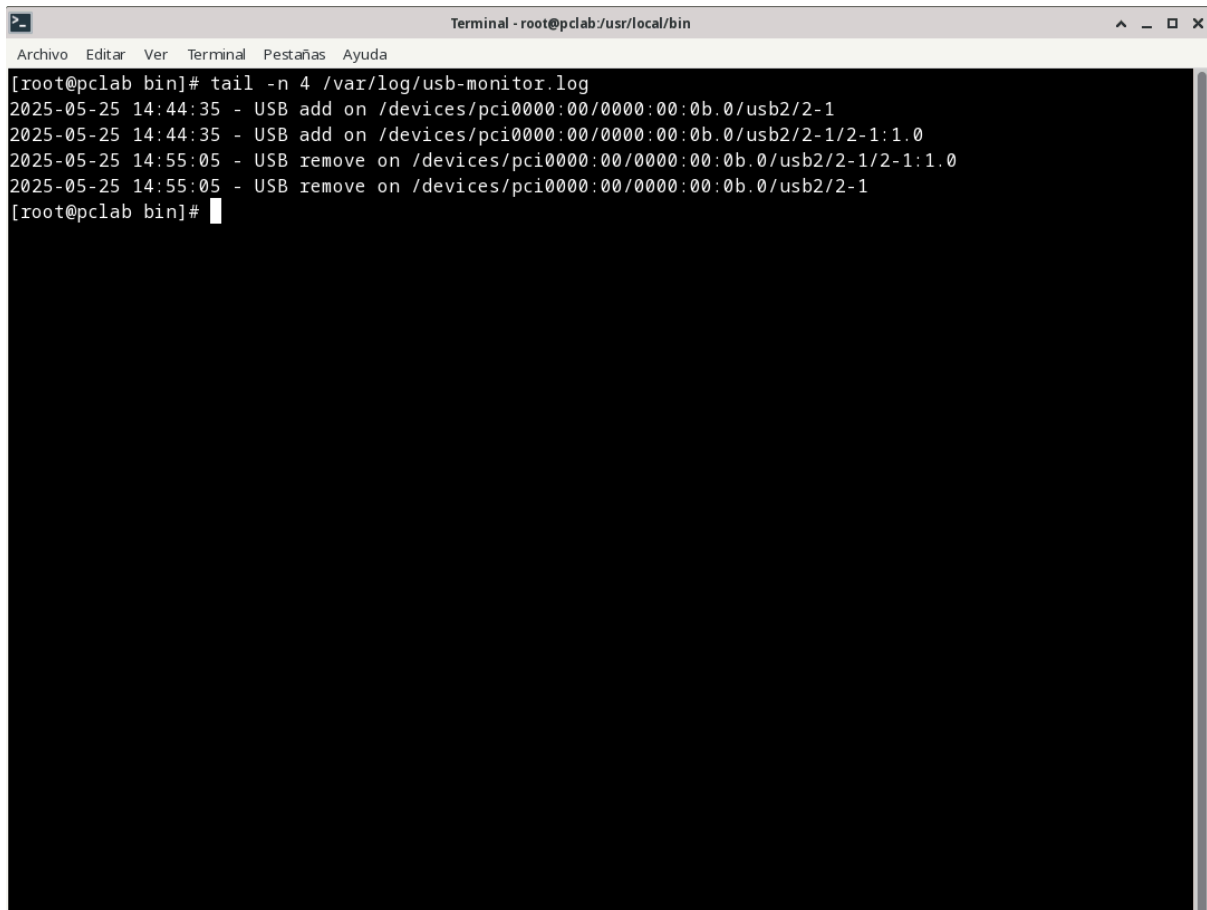
Vemos que las últimas dos acciones han sido *unbind* y *remove*.



## 4. Comprobar el log

Por último, vamos a pasar a verificar lo que se ha pasado al log. Vemos que los eventos han sido obtenidos correctamente.

```
tail -n 4 /var/log/usb-monitor.log
```



```
Terminal - root@pclab/usr/local/bin
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
[root@pclab bin]# tail -n 4 /var/log/usb-monitor.log
2025-05-25 14:44:35 - USB add on /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-1
2025-05-25 14:44:35 - USB add on /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-1/2-1:1.0
2025-05-25 14:55:05 - USB remove on /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-1/2-1:1.0
2025-05-25 14:55:05 - USB remove on /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-1
[root@pclab bin]#
```

## 4. Bibliografía

<https://swad.ugr.es/swad/tmp/Sp/JwQmdZXjWJdXv99aQZObj-l8NFinmnAmUgt0woyWE/S-reglas-udev.pdf>

<https://www.gisa-elkartea.org/komunitatea-es/dokumentazioa/recetas/crear-reglas-de-udev>